Titrage – l'essentiel du cours de Première

Terminale spécialité physique-chimie – prérequis des titrages pH-métrique et conductimétrique

1. Objectif d'un titrage

Titrer une espèce chimique en solution, c'est **déterminer sa quantité de matière ou sa concentration inconnue**, grâce à une réaction chimique avec une espèce de **concentration connue**.

2. Équation support du titrage

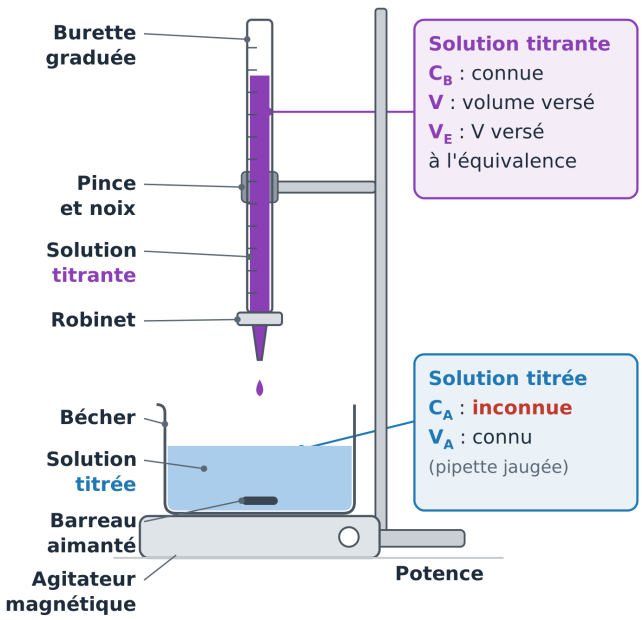
$$a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \longrightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$$

A : réactif titré · **B** : réactif titrant · **a, b, c, d** : coefficients stœchiométriques.
La réaction doit être **totale**, **rapide** et **unique**.

3. Vocabulaire du titrage

Réactif titré	Espèce dont on cherche la quantité de matière ou la concentration ; placée dans le **bécher**.
Réactif titrant	Espèce de concentration connue qui réagit avec le réactif titré ; placée dans la **burette**.
Prise d'essai	Volume V_A de solution titrée, prélevé à la **pipette jaugée**.
Équivalence	Les réactifs titré et titrant ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** : **changement de réactif limitant**.
Volume équivalent	Volume V_E de solution titrante versé à l'équivalence.

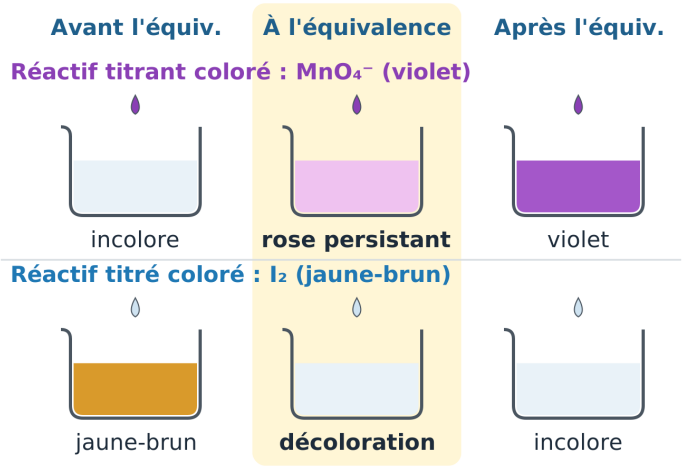
4. Montage d'un titrage colorimétrique



Pourquoi repérer l'équivalence ? V_E est la grandeur mesurée : il donne la quantité de titrant versée $n_B = C_B \times V_E$, donc la grandeur cherchée. Il doit être repéré **avec précision**.

5. Repérage du volume versé à l'équivalence

Comment ? Par un **changement de couleur** du mélange.
1. Titrage rapide (mL par mL) : on **encadre** V_E.
2. Titrage précis : nouvelle prise d'essai ; versement rapide jusqu'à 1 mL avant l'encadrement, puis **goutte à goutte** sous agitation.
3. V_E est lu à la **première goutte** qui donne un changement de couleur **persistant** (œil au niveau du bas du ménisque).



6. Relation à l'équivalence

En quantité de matière

$$\frac{n_{A,\,\text{initiale}}}{a} = \frac{n_{B,\,\text{versée}}}{b}$$

En concentration ($n = C \times V$)

$$\frac{C_A \times V_A}{a} = \frac{C_B \times V_E}{b}$$

Chaque quantité de matière est divisée par **son propre** coefficient stœchiométrique.

7. Détermination de la grandeur inconnue

Quantité de matière de réactif titré

$$n_{A,\,\text{initiale}} = \frac{a}{b} \times C_B \times V_E$$

Concentration de la solution titrée

$$C_A = \frac{a \times C_B \times V_E}{b \times V_A}$$

n en mol ; C en mol·L^{-1} ; V en L (ou les deux volumes en mL).

Pour revoir en vidéo : Spé 1ère – Dosage par titrage, titrage colorimétrique (H. Risler) · Dosage des ions fer par le permanganate (N. Vos)